

Functional Requirement: FR.005 - Manajemen kehadiran Siswa dan Pengajar

1. Pendahuluan

Dokumen ini merinci persyaratan fungsional untuk **FR.005 - Manajemen kehadiran Siswa dan Pengajar** dalam proyek Aplikasi Manajemen Kelas/Yayasan. Fitur ini bertujuan untuk mendigitalisasi proses absensi, memungkinkan **Pengajar** mencatat status kehadiran siswa, serta mencatat kehadiran Pengajar sebagai dasar perhitungan honor.

2. Deskripsi Fungsional

Sistem harus menyediakan mekanisme pencatatan kehadiran yang berbeda untuk Siswa dan Pengajar/Staf.

- **Untuk Siswa:** Hanya **Pengajar** yang memiliki jadwal/hak di kelas tersebut yang dapat mencatat absensi melalui antarmuka daftar siswa per kelas, dengan opsi status (Hadir, Izin, Sakit, Alfa, Mustami'ah)
- **Untuk Pengajar/Staf:**
 - **Pengajar :** Pengajar (Mandiri) Hanya Pengajar yang dapat mencatat kehadiran dirinya sendiri untuk sesi mengajar yang dijadwalkan. Mekanisme **Check-In/Check-Out** yang dibatasi waktu (15 menit sebelum hingga 30 menit setelah jam mulai sesi).

3. User Stories

A. Kehadiran Siswa

- Sebagai **Pengajar**, saya ingin dapat mengakses daftar siswa dan mencatat kehadiran mereka dengan opsi **Hadir, Izin, Sakit, Alfa, Mustami'ah**.
- Sebagai **Siswa**, saya ingin melihat riwayat kehadiran saya sendiri.

B. Kehadiran Pengajar

- Sebagai **Pengajar**, saya ingin mencatat kehadiran saya sendiri (**Check-In**), dibatasi dalam periode waktu yang relevan dengan sesi mengajar saya, agar jam kerja saya tercatat untuk perhitungan honor.
- Sebagai **Pengajar**, saya ingin melihat riwayat kehadiran saya sendiri, sehingga saya dapat memverifikasi catatan jam mengajar saya.
- Sebagai **admin**, saya ingin melihat laporan ringkasan kehadiran semua Pengajar/Staf untuk evaluasi kinerja.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

UI 4.1: Daftar Sesi Mengajar Hari Ini

- **Fungsionalitas Utama:** Menampilkan daftar sesi kelas yang dijadwalkan hari ini.

Akses ke menu absensi dimulai dari sini.

- **Peran Pengguna:** Pengajar, Ketua Kelas.

UI 4.2: Catat Kehadiran Siswa

- **Fungsionalitas Utama:** Menampilkan daftar siswa untuk kelas yang dipilih, dengan *toggle* atau *dropdown* untuk status: Hadir, Izin, Sakit, Alfa, mustami'ah.
- **Peran Pengguna:** pengajar, ketua kelas.

UI 4.3: Check-In/Check-Out Pengajar

- **Fungsionalitas Utama:** Tombol *Check-In* yang aktif hanya saat sesi mengajar sedang atau akan dimulai.
- **Peran Pengguna:** Pengajar.

UI 4.4: Riwayat Kehadiran (Siswa/Pengajar)

- **Fungsionalitas Utama:** Menampilkan tabel riwayat kehadiran berdasarkan filter tanggal/bulan.
- **Peran Pengguna:** Pengajar, Siswa.

5. Aturan Bisnis / Validasi

Elemen Data / Input	Deskripsi Aturan Bisnis / Validasi	Peran Pengguna
Siswa: Status Lengkap	Absensi Siswa harus memiliki pilihan status: Hadir, Izin, Sakit, Mustami'ah .	Pengajar
Siswa: Waktu Absen	Absensi Siswa harus diselesaikan dalam batas waktu (setelah sesi kelas berakhir).	Sistem
Pengajar: Absensi Mandiri	Tombol " Absen Hadir " hanya aktif pada rentang waktu 15 menit sebelum dan 15 menit sesudah jadwal kelas dimulai.	Sistem
Integrasi Gaji	Data kehadiran Pengajar (mengajar dan staf) adalah komponen wajib dalam perhitungan Gaji Pengajar.	Sistem

6. Persyaratan Non-Fungsional (NFRs)

- **Keamanan:** Akses ke pencatatan absensi harus dilindungi oleh otorisasi peran yang ketat.
- **Kinerja:** Proses pencatatan absensi harus sangat cepat (< 1 detik).
- **Usability:** Antarmuka harus sederhana dan berfungsi optimal di perangkat seluler.

7. Ketergantungan

- **FR.001 - (Manajemen Pengguna):** Diperlukan data Pengajar dan Siswa yang aktif.
- **FR.003 (Manajemen Kelas dan Siswa):** Diperlukan untuk daftar Siswa per kelas.
- **FR.004 - (Manajemen Jadwal Pelajaran):** Diperlukan data Jadwal Pelajaran yang aktif, Jam Mulai, dan Durasi untuk memicu sesi presensi dan memvalidasi waktu Check-In.
- **FR.011 (Perhitungan Gaji Pengajar):** Data kehadiran Pengajar adalah input utama.
- **Basis Data Skema Kehadiran:** Harus mendukung dua jenis pencatatan (Siswa vs. Pengajar/Staf).

8. Asumsi

- Jadwal sesi mengajar sudah diinput dengan akurat ke dalam sistem (**FR.004**).

9. Isu Terbuka

- Bagaimana mekanisme verifikasi jika Pengajar mengklaim hadir tetapi absen tidak terekam (masalah teknis)?

10. Pertimbangan Masa Depan

- Penerapan *reminder* otomatis kepada Pengajar yang belum menyelesaikan absensi Siswa.

11. Alur/Flowchart

graph TD

A[Mulai / Pengguna Login] --> B{Verifikasi Peran?};

%% --- JALUR OTORISASI ---

B -- Pengajar --> C[Akses Menu Absensi Kelas];

B -- Siswa --> F[Akses Menu Riwayat Kehadiran];

B -- Peran Lain --> R[Tolak Akses Absensi / Redirect ke Dashboard];

R --> Z[Selesai];

%% --- JALUR PENCATATAN (Hanya Pengajar) ---

C --> D{Pilih Aksi?};

%% Sub-Jalur 1: Catat Kehadiran Siswa (Pengajar)

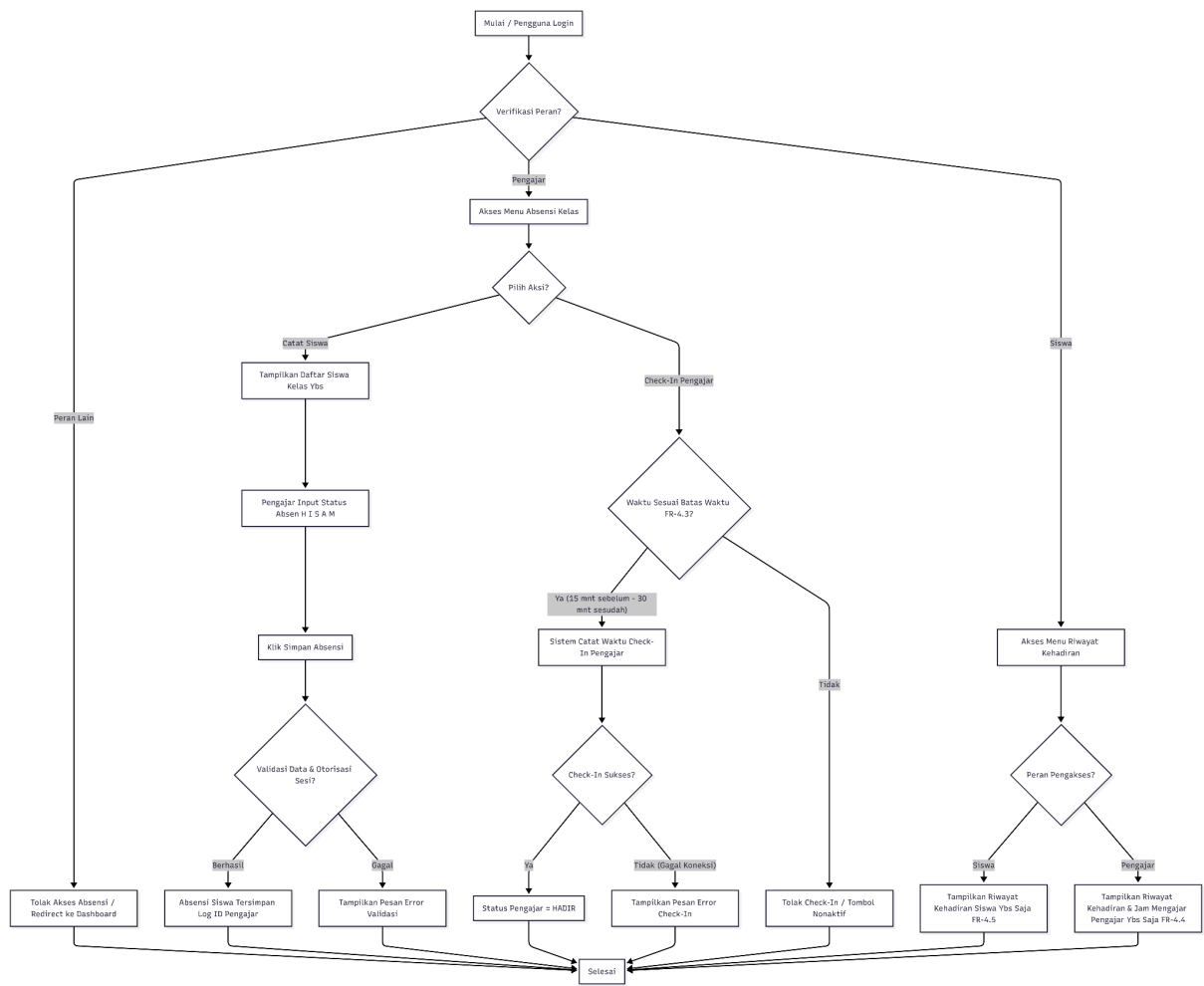
D -- Catat Siswa --> G[Tampilkan Daftar Siswa Kelas Ybs];

G --> H[Pengajar Input Status Absen H I S Y A M];

H --> I[Klik Simpan Absensi];

I --> J{Validasi Data & Otorisasi Sesi?};

J -- Berhasil --> K[Absensi Siswa Tersimpan Log ID Pengajar];
J -- Gagal --> L[Tampilkan Pesan Error Validasi];
K --> Z;
L --> Z;
%% Sub-Jalur 2: Check-In Pengajar (Hanya Pengajar)
D -- Check-In Pengajar --> M{Waktu Sesuai Batas Waktu FR-4.3?};
M -- Ya (15 mnt sebelum - 30 menit sesudah) --> N[Sistem Catat Waktu Check-In Pengajar];
N --> O{Check-In Sukses?};
O -- Ya --> P[Status Pengajar = HADIR];
P --> Z;
O -- Tidak (Gagal Koneksi) --> Q[Tampilkan Pesan Error Check-In];
Q --> Z;
M -- Tidak --> S[Tolak Check-In / Tombol Nonaktif];
S --> Z;
%% --- JALUR RIWAYAT ---
F --> T{Peran Pengakses?};
T -- Siswa --> U[Tampilkan Riwayat Kehadiran Siswa Ybs Saja FR-4.5];
U --> Z;
T -- Pengajar --> V[Tampilkan Riwayat Kehadiran & Jam Mengajar Pengajar Ybs Saja FR-4.4];
V --> Z;



12. Metodologi Testing

Metodologi testing digunakan untuk memastikan fitur **Manajemen Kehadiran Siswa dan Pengajar** berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.

Tahapan pengujian dilakukan sebagai berikut:

A. Expectation / Expected Result

Menentukan hasil yang diharapkan berdasarkan Functional Requirement.

B. Execution

Melakukan langkah-langkah pengujian sesuai skenario test.

C. Actual Result

Mencatat hasil aktual dari sistem setelah pengujian dilakukan.

Hasil pengujian diklasifikasikan sebagai berikut:

- **Success** → hasil sesuai expected result
 - **Failure** → hasil tidak sesuai expected result
 - **Error** → sistem mengalami kesalahan
-

13. Test Scenario (RIGHT BICEP)

Pengujian fitur **Manajemen Kehadiran** menggunakan pendekatan **RIGHT BICEP**.

Kategori	Deskripsi
Right	Pengujian dengan input yang benar
Boundary	Pengujian nilai batas
Invalid	Pengujian input tidak valid
Cross Check	Verifikasi data dengan cara lain
Error	Pengujian penanganan kesalahan

14. Boundary Value Testing

Pengujian batas nilai dilakukan untuk memastikan sistem memvalidasi waktu absensi dengan benar.

Input	Batas Nilai
Waktu Check-In	15 menit sebelum jadwal kelas
Waktu Check-In Terakhir	30 menit setelah jadwal mulai
Status Absensi	Hadir, Izin, Sakit, Alfa, Mustami'ah

Tujuan pengujian ini adalah memastikan sistem menolak input yang berada di luar batas waktu yang ditentukan.

15. Cross Check Using Other Means

Cross check dilakukan untuk memastikan data absensi benar-benar tersimpan di sistem.

Langkah-langkah:

1. Pengajar mencatat kehadiran siswa melalui menu **Absensi Kelas**.
2. Sistem menyimpan data absensi.
3. Tester membuka **Riwayat Kehadiran**.
4. Memastikan data berikut sesuai:
 - Nama siswa
 - Status kehadiran
 - Tanggal absensi
 - Pengajar yang mencatat

Jika data muncul pada riwayat kehadiran maka pengujian dianggap berhasil.

Test Scenario: TS.005 - Manajemen Kehadiran Siswa dan Pengajar

1. Pendahuluan

Dokumen ini merinci skenario pengujian untuk Functional Requirement **FR.005 - Manajemen Kehadiran Siswa dan Pengajar**. Pengujian ini memverifikasi fungsionalitas utama yang melibatkan pencatatan absensi Siswa (oleh Pengajar/Ketua Kelas), pencatatan kehadiran mandiri Pengajar (Check-In), dan validasi otorisasi akses data.

2. Prasyarat (Pre-conditions)

Data dan status yang diasumsikan sudah tersedia dan di konfigurasi sistem:

1. Pengguna & Kelas:

- Pengajar A (Mengajar Kelas X).
- Siswa B (Terdaftar di Kelas X dan ditunjuk sebagai Ketua Kelas X).
- Siswa C (Terdaftar di Kelas X).
- Siswa D (Terdaftar di Kelas Y, bukan di Kelas X).
- Pengguna Non-Otorisasi (misal: Admin, Staf Administrasi, atau Pengajar/Siswa dari kelas lain).

2. Jadwal Aktif (FR.004):

- Tersedia Jadwal aktif untuk Kelas X yang diampu oleh Pengajar A (misal: Senin, 08:00 - 09:30).

3. Skenario Pengujian (Test Cases)

ID Test Case	Type (RIGHT BICEP)	Tujuan Pengujian	Langkah-langkah Pengujian (Execution)	Expected Result	Actual Result	Status	Catatan
TS-CASE-001	Right	Memastikan pengajar dapat mencatat kehadiran siswa	1. Login sebagai Pengajar 2. Buka menu Absensi Kelas 3. Pilih kelas yang diajar 4. Pilih status siswa (Hadir/Izin/Sakit/A	Sistem menyimpan data absensi siswa	Data absensi siswa berhasil tersimpan	Success	-

			lfa/Mustami'ah) 5. Klik Simpan				
TS-C ASE-002	Right	Memastikan pengajar dapat melakukan check-in kehadiran	1. Login sebagai Pengajar 2. Buka menu Check-In Kehadiran 3. Klik tombol Check-In pada sesi mengajar	Sistem mencatat waktu check-in pengajar	Data kehadiran pengajar tersimpan	Sukses	-
TS-C ASE-003	Cross Check	Memastikan siswa dapat melihat riwayat kehadiran sendiri	1. Login sebagai Siswa 2. Buka menu Riwayat Kehadiran 3. Lihat daftar kehadiran	Sistem menampilkan riwayat kehadiran siswa	Data riwayat tampil sesuai	Sukses	-
TS-C ASE-004	Invalid	Memastikan pengguna tidak berwenang tidak dapat mencatat absensi	1. Login sebagai Admin / pengguna lain 2. Coba akses menu absensi siswa	Sistem menolak akses absensi	Sistem menampilkan pesan akses ditolak	Sukses	-

6. Pasca-kondisi (Post-conditions)

Setelah pengujian selesai dilakukan:

- Data absensi siswa tersimpan di sistem.
- Data check-in pengajar tercatat sesuai jadwal mengajar.

- Riwayat kehadiran dapat dilihat oleh pengguna sesuai perannya.
 - Sistem mencatat aktivitas absensi dalam log audit.
-

7. Hasil Ringkasan Pengujian

Keterangan	Hasil
Jumlah Skenario Diuji	5
Jumlah Skenario Lulus	5
Jumlah Skenario Gagal	0
Jumlah Skenario Diblokir	0

Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Expectation – Execution – Actual Result, fitur Manajemen Kehadiran Siswa dan Pengajar berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem dan dapat digunakan untuk mencatat serta menampilkan data kehadiran secara akurat.